

Aluno _____

Cada questão abaixo vale 2,0 pontos e você tem um tempo de 80 minutos de prova.

Assunto da prova: comandos de atribuição, input, print, condicional (if) e funções.

A Aliança Rebelde precisa de programadores para enfrentar o Império. Use seus conhecimentos de lógica para ajudar a galáxia. Em todas as questões, você deve implementar apenas a função pedida, sem inputs ou a chamada.

1) Um Jawa está coletando peças de dróides no deserto. Ele encontrou três tipos de sucatas: circuitos (valem 5 créditos), engrenagens (valem 3 créditos) e carcaças (valem 10 créditos). Crie a função **valor_sucata** que recebe a quantidade de cada item e retorna o valor total que o Jawa receberá em créditos.

```
def valor_sucata(circuitos, engrenagens, carcaças):
```

2) Para ser aceito na Ordem Jedi, o candidato passa por uma análise. A entrada é permitida se: O nível de midichlorians for maior que 10.000; OU o candidato tiver entre 5.000 e 10.000 midichlorians, mas possuir uma recomendação do Mestre Yoda (parâmetro **recomendacao_yoda** igual a True). Crie a função **pode_ser_jedi** que retorna **True** se o candidato puder ser treinado, ou **False** caso contrário.

```
def pode_ser_jedi(midichlorians, recomendacao_yoda):
```

3) A Millennium Falcon precisa calcular se o salto para o hiperespaço é seguro. A função **status_salto** deve retornar: "salto_autorizado": se a integridade do escudo (**escudo**) for 100 E o computador de navegação estiver ligado (**computador_on** é True); "emergência": se a integridade do escudo estiver abaixo de 100, mas acima de 20; "impossível": se o escudo for 20 ou menos, ou se o computador estiver desligado.

```
def status_salto(escudo, computador_on):
```

4) C3-PO está traduzindo mensagens imperiais criptografadas. Para tanto, recebeu quatro códigos (inteiros de 1 a 100). Só é uma ameaça se há dois pares de códigos de mesmo valor. Um desses pares precisa ter dois números pares e o outro par precisa ter dois números ímpares. Crie a função **eh_ameaca** que retorne **True** se C3-PO detectou uma ameaça ou **False** em caso contrário.

```
def eh_ameaca(cod1, cod2, cod3, cod4):
```

5) Em um treinamento de combate, Luke Skywalker enfrenta três dróides remotos. Os dróides possuem níveis de dificuldade fixos: 15, 20 e 25. Luke recebe três valores de força de ataque, já organizados do menor para o maior (**menor, meio, maior**). A função **vitorias_treino** deve retornar o número máximo de dróides que Luke consegue vencer (um ataque de Luke vence se for estritamente maior que o nível do dróide).

```
def vitorias_treino(menor, meio, maior):
```

"Que a Força (e a lógica) esteja com você!"

Uso de IA: foi empregada IA para construção dos textos de cenário.

1º

Def valor_sucata (circuitos, engrenagens, carcacas)
total = (circuitos * 5) + (engrenagens * 3) + (carcacas * 10)
return total

2º

Def pode_ser_jedi (m, recomendacao_yoda)
""" Analisa se um candidato pode ser aceito na Ordem Jedi """

~~if m > 10000~~

if m > 10000 :

return True

elif 5000 <= m <= 10000 and recomendacao_yoda :

return True

else

return False

3º

Def status_salto (escudo, computador_on)

if escudo == 100 and computador_on :

return "salto_autorizado"

elif escudo <= 20 or not computador_on :

return "impossível"

elif 20 < escudo < 100 :

return "emergência"

5:

Def vitorias_treino(menor, meio, maior)

vitorias = 0

if maior > 25:

vitorias += 1

if meio > 20:

vitorias += 1

if menor > 15

vitorias += 1

return vitorias

{14, 17, 21} $\rightarrow$ 2,
mas sem contar 0, 1

4=

```

Def eh_ameaca(c1,c2,c3,c4):
    codigos = [c1,c2,c3,c4]
    Frequencia = {}
    For c In codigos:
        Frequencia[c] = Frequencia.get(c,0)+1
    Pares = [cod For cod, Freq in Frequencia.items() if Freq >= 2]
    if len(pares) < 2:
        return False
    par_par = False
    par_impar = False
    For p in pares:
        if p%2 == 0:
            par_par = True
        else:
            par_impar = True
    return par_par and par_impar

```

4=

(20)

```

Def eh_ameaca(c1,c2,c3,c4):
    codigos = sorted([c1,c2,c3,c4])
    if (codigos[0] == codigos[1]) and (codigos[2] == codigos[3]):
        valor_par1 = codigos[0]
        valor_par2 = codigos[2]
        if (valor_par1%2 == 0 and valor_par2%2 != 0) or \
            (valor_par1%2 != 0 and valor_par2%2 == 0):
            return True
    return False

```